

光电直读光谱漂移跟踪及调整单点教程

单位：质检部

区域：OES分析室

岗位：三班中方主职

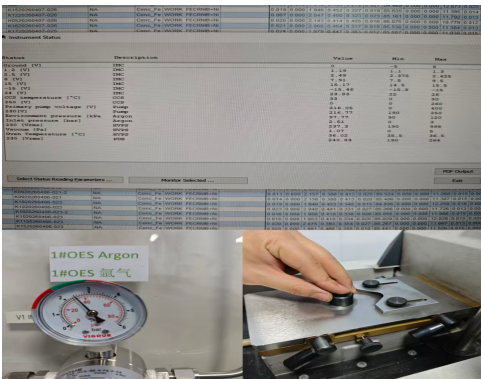


编写人：杨利

审核人：肖明

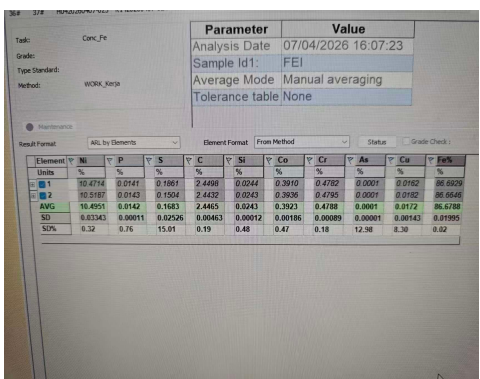
批准人：殷志强

编号：ZJ-JC-075-V1 更新日期：2026/5/3



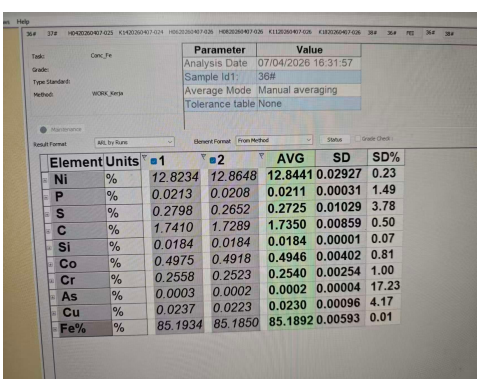
第一步

确认：氩气压力、
仪器状态和电极距
离正常



第二步

废样：激发废样确认
氩气正常



第三步

跟踪样：确保激发过
程和激发点正常，不
得随意删减结果

单个跟踪样 激发点极差	跟踪样 激发点数
≤ 0.05	2
$0.05-0.15$	4
>0.15	跟踪样漂移， 重磨或更换

第四步

确定：单个跟踪样激发
点数和最终结果

跟踪样 偏差范围	需激发跟 踪样数量
≤ 0.05	2
>0.05	4

第五步

确定：需激发
跟踪样数量

OES漂移值=所有跟踪样
(标准值-实测值)的平均值

OES调整值确定

漂移值 ≤ 0.05

=0

漂移值 $>0.05-0.10$

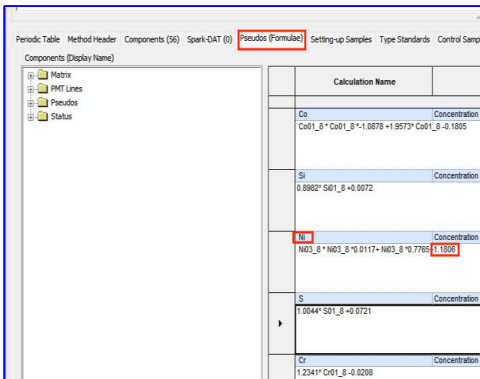
=0.5*漂移值

漂移值 >0.10

反馈

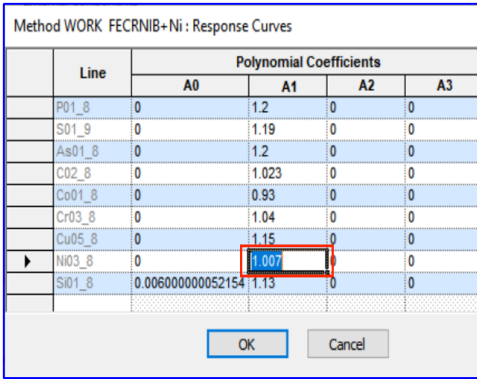
第六步

确定：仪器漂移值
和调整值



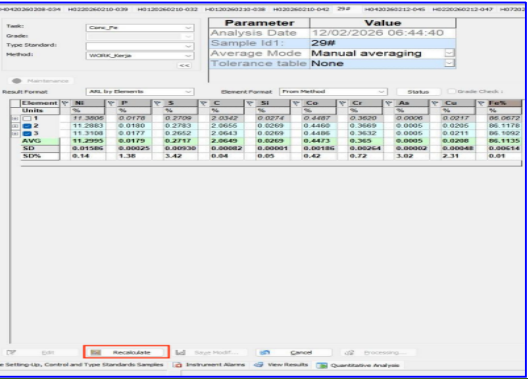
第七步

漂移调整-1#OES



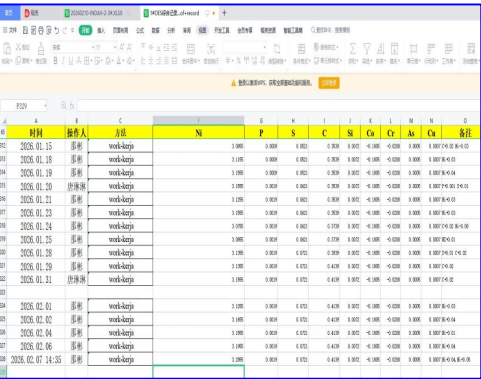
第八步

漂移调整-2# OES



第九步

验证：重新计算最后
激发结果，变化与调
整值一致



第十步

记录：将调整情况记
录至仪器调整记录

关键点：

- 跟踪样：激发前要检查检测面应光洁平整，纹理均匀一致，否则应重新磨制后再检测。相邻激发，位置应对角分布。激发点数和跟踪样个数为最低要求。
- 1#漂移调整方法：登录管理员账户！MANAGER！，菜单Operation Setup--Methods方法列表选择“WORK_Kerja”，下方标签选择"Pseudos (Formulae)", 然后下方元素列表选择Ni，点开公式进入编辑状态，只可修改“+”后面的数值，直接加调整值即可。调整后点保存，切忌不可误点下方删除。
- 2#漂移调整方法:Operation Setup--Methods方法列表选择"WORK FECRNIB+Ni", 点击标签"Periodic Table", 点击下方"Response Curves", 弹出响应曲线调整窗口, Line列选择"Ni03_8"行, 在对应的A1列, 调整A1值, 每增加或减少0.01镍约增加或减少A1值0.0008, 调整后点保存, 切忌不可误点下方删除。
- 漂移调整后, 必须用调整前结果进行重新计算验证, 和预期值一致说明调整正确。如果有偏差应进行修正后再次验证。
- 调整值确定：未更换氩气情况下，还可参考上批化学和OES平均值偏差，如果所有跟踪样偏差一致，则必须进行调整。

Panduan Singkat Tracking dan Penyesuaian Drift Spektrometer Emisi Optik (OES) Direct Reading

Departemen: Quality Control

Area: R. Analisa OES

Posisi: PIC shift 2:1 TKA



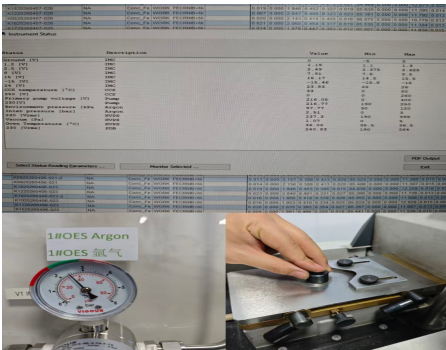
Penyusun: 杨林江

Pemeriksa: 唐明华

Penyetuju: 殷永强

Nomor: ZJ-JC-075-V1

Tgl Pembaharuan: 2026/5/3



Tahap 1

Pemeriksaan: pastikan tekanan gas argon, status alat, dan posisi elektroda dalam kondisi normal

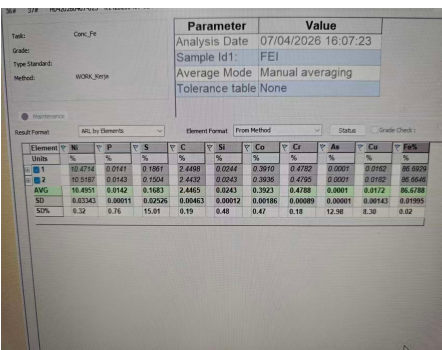
OES漂移值=所有跟踪样(标准值-实测值)的平均值

OES调整值确定

漂移值≤0.05	=0
漂移值>0.05-0.10	=0.5*漂移值
漂移值>0.10	反馈

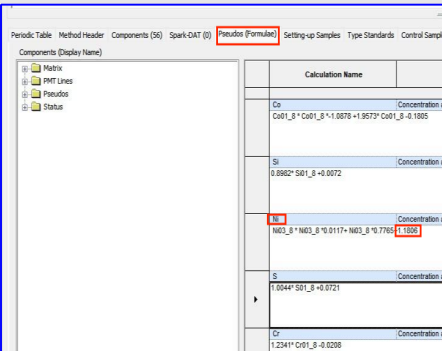
Tahap 6

Konfirmasi: tentukan nilai drift alat dan nilai penyesuaian yang diperlukan



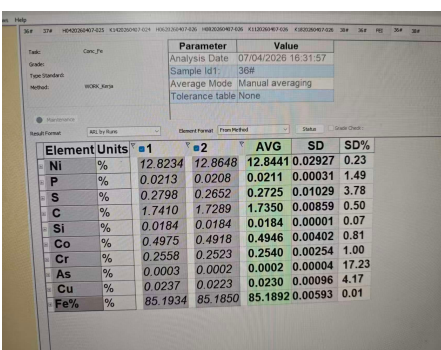
Tahap 2

Eksitasi blanko: lakukan eksitasi blanko untuk memastikan aliran gas argon normal



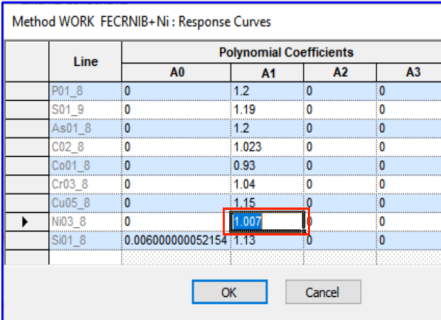
Tahap 7

Penyesuaian drift 1# OES



Tahap 3

Sampel tracking: pastikan proses eksitasi dan koreksi drift normal, lalu simpan hasil drift tracking



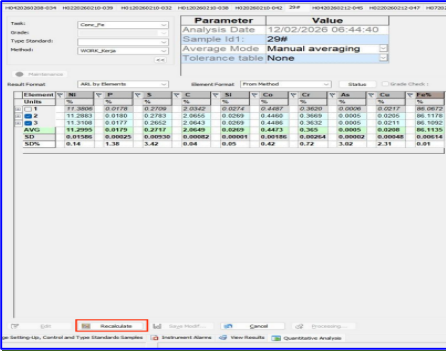
Tahap 8

Penyesuaian drift 2# OES

单个跟踪样 激发点极差	跟踪样 激发点数
≤0.05	2
0.05-0.15	4
>0.15	跟踪样漂移, 重磨或更换

Tahap 4

Konfirmasi: pastikan jumlah titik eksitasi tiap sampel tracking dan hasil akhir sudah sesuai



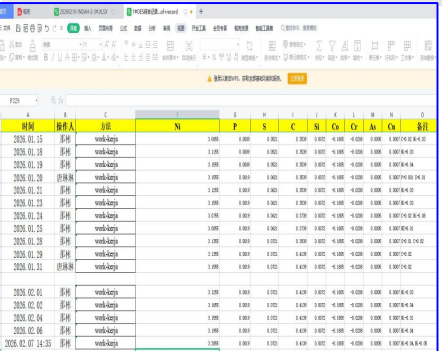
Tahap 9

Verifikasi: hitung ulang hasil akhir dan pastikan perubahan sesuai dengan nilai penyesuaian

跟踪样 偏差范围	需激发跟 踪样数量
≤0.05	2
>0.05	4

Tahap 5

Konfirmasi: tentukan jumlah sampel tracking yang perlu dilakukan eksitasi ulang



Tahap 10

Pencatatan: catat seluruh kondisi dan hasil penyesuaian pada log penyesuaian alat

Poin Utama:

- Sebelum melakukan tracking, permukaan analisa sampel tracking harus dipastikan halus, rata, dan memiliki tekstur yang seragam; jika tidak sesuai maka sampel harus digerinda ulang sebelum diuji. Posisi titik eksitasi yang berdekatan harus disusun secara diagonal, dan jumlah titik eksitasi serta jumlah sampel tracking merupakan persyaratan minimum yang wajib dipenuhi.
- Metode penyesuaian drift 1#: login menggunakan akun administrator “!MANAGER!”, kemudian pada menu Operation Setup -- Methods pilih metode “WORK_Kerja”, lalu pada tab bawah pilih “Pseudos (Formulae)” dan pilih elemen Ni pada daftar elemen; masuk ke mode edit formula dan hanya nilai setelah tanda “+” yang boleh diubah dengan menambahkan nilai koreksi secara langsung. Setelah selesai lakukan penyimpanan, dan jangan sampai salah menekan tombol delete di bagian bawah.
- Metode penyesuaian drift 2#: pada menu Operation Setup -- Methods pilih metode “WORK FECRNIB+Ni”, kemudian pilih tab “Periodic Table” dan klik “Response Curves” untuk membuka jendela penyesuaian kurva respons; pada kolom Line pilih baris “Ni03_8”, lalu sesuaikan nilai pada kolom A1. Setiap kenaikan atau penurunan kadar Ni sebesar 0,01 akan menambah atau mengurangi nilai A1 sekitar 0,0008. Setelah penyesuaian selesai, lakukan penyimpanan dan hindari salah menekan tombol delete di bagian bawah.
- Setelah penyesuaian drift selesai dilakukan, hasil sebelum penyesuaian wajib dihitung ulang untuk verifikasi; apabila hasil sesuai dengan nilai yang diharapkan berarti penyesuaian sudah benar, sedangkan jika masih terdapat deviasi maka perlu dilakukan koreksi dan verifikasi ulang.
- Penentuan nilai penyesuaian dapat mengacu pada selisih rata-rata hasil kimia dan OES batch sebelumnya apabila gas argon tidak diganti; jika seluruh sampel tracking menunjukkan deviasi yang konsisten maka penyesuaian drift wajib dilakukan.